chuyentin.pro

Bộ ba (100 điểm)

Cho các số nguyên không âm $a_1, b_1, a_2, b_2, a_3, b_3$, hãy đếm số bộ ba (x, y, z) thỏa mãn:

- ✓ $a_1 \le x \le b_1$;
- ✓ $a_2 \le y \le b_2$;
- ✓ $a_3 \le z \le b_3$;
- ✓ $x \times y = z$.

Dữ liệu: Vào từ thiết bị vào chuẩn gồm 6 số nguyên không âm $a_1, b_1, a_2, b_2, a_3, b_3$, các số có giá trị không vượt quá 10^9.

Kết quả: Ghi ra thiết bị ra chuẩn một số duy nhất là số bộ thỏa mãn đếm được.

Ràng buộc:

- Có 8% số test ứng với 8% số điểm có $b_1, b_2, b_3 \le 300$;
- Có 12% số test khác ứng với 12% số điểm có $b_1, b_2, b_3 \le 3000$;
- Có 20% số test khác ứng với 20% số điểm có $b_1, b_2, b_3 \le 10^5$;
- Có 20% số test khác ứng với 20% số điểm có $b_1, b_2, b_3 \le 10^7$;
- Có 16% số test khác ứng với 16% số điểm có $a_1 = b_1$;
- Có 24% số test còn lại ứng với 24% số điểm không có ràng buộc gì thêm.

Ví dụ:

Dữ liệu vào	Kết quả ra	Giải thích
6 8 4 5 27 35	4	Có 4 bộ thỏa mãn là: (6, 5, 30); (7, 4, 28); (7, 5, 35); (8, 4, 32);

chuyentin.pro

Chọn cặp (100 điểm)

Cho dãy số nguyên $A = (a_1, a_2, \dots, a_n)$. Với hai số nguyên dương l, r $(1 \le l \le r \le n)$, gọi trọng số của cặp (l, r) là tổng giá trị của các phần tử liên tiếp từ l đến r của dãy A.

Yêu cầu: Cho dãy A và hai số nguyên dương k, X, hãy chọn ra k cặp $(l_1, r_1), (l_2, r_2), \dots, (l_k, r_k)$ thỏa mãn:

- ✓ $1 \le l_i \le r_i \le n$;
- ✓ Các cặp này đôi một khác nhau;
- ✓ $r_i - l_i + 1 \ge X$;
- ✓ Tổng trọng số của k cặp đã chọn là lớn nhất.

Dữ liệu: Vào từ thiết bị nhập chuẩn theo khuôn dạng:

- Dòng đầu chứa ba số nguyên dương n, k, X $(X \le n)$;
- Dòng thứ hai chứa n số nguyên a_i $(|a_i| \le 10^5)$

Kết quả: Ghi ra thiết bị ra chuẩn một số nguyên duy nhất là tổng trọng số lớn nhất tìm được.

Ràng buộc:

- Có 10% số test ứng với 10% số điểm có $n \le 100; k \le 1000$;
- Có 15% số test khác ứng với 15% số điểm có $n \le 1000;\ k \le 10^5$;
- Có 20% số test khác ứng với 20% số điểm có $n, k \le 10^4$;
- Có 20% số test khác ứng với 20% số điểm có $n, k \le 5 \times 10^4$;
- Có 20% số test khác ứng với 20% số điểm có $n, k \le 3 \times 10^5$;
- Có 15% số test còn lại ứng với 15% số điểm có $n \le 3 \times 10^5; k \le 10^7$.

Ví dụ:

Dữ liệu vào	Kết quả ra
4 4 2 3 2 -6 8	18

chuyentin.pro

Chọn nhóm (100 điểm)

Một lớp học có n học sinh, các học sinh được đánh số từ 1 đến n. Thầy giáo chủ nhiệm muốn chọn ra một nhóm bạn để tham gia một trò chơi, một trò chơi cần sự phối hợp nhịp nhàng giữa các thành viên trong nhóm. Là một giáo viên nhiều kinh nghiệm, thầy giáo chủ nhiệm đã biết được sự phối hợp của m cặp học sinh, một cặp học sinh i $(1 \le i \le n)$ và học sinh j $(1 \le i \le n)$ có sự phối hợp là giá trị $c(i,j)$, điều này có nghĩa là nếu học sinh i và học sinh j cùng được chọn vào nhóm thì tổng sự phối hợp của nhóm sẽ được cộng giá trị $c(i,j)$, biết rằng $-10^9 \le c(i,j) \le 10^9$.

Yêu cầu: Cho n học sinh và m cặp học sinh mà thầy giáo chủ nhiệm đã biết, hãy giúp thầy giáo chủ nhiệm chọn ra một nhóm để tổng sự phối hợp của nhóm là lớn nhất.

Dữ liệu: Vào từ thiết bị vào chuẩn có khuôn dạng:

- Dòng đầu tiên gồm các số nguyên n, m;
- Dòng thứ k $(1 \le k \le m)$ trong m dòng tiếp theo chứa ba số nguyên $i_k, j_k, c(i_k, j_k)$.

Kết quả: Ghi ra thiết bị ra chuẩn theo khuôn dạng:

- Dòng đầu tiên chứa số nguyên s là số lượng học sinh trong nhóm;
- Dòng thứ hai gồm s số là chỉ số các bạn học sinh được chọn.

Ràng buộc:

- Có 30% số test ứng với 30% số điểm có $n \le 20$;
- Có 40% số test khác ứng với 40% số điểm có $n \le 200$ và giá trị $c(i,j)$ chỉ nhận một trong hai loại giá trị 1 hoặc -10^9;
- Có 30% số test còn lại ứng với 30% số điểm có $n \le 200$.

Cách tính điểm:

Có 20 test, mỗi test 5.0 điểm. Với mỗi test, gọi tổng sự phối hợp của nhóm do thí sinh tìm được là c, q là tổng sự phối hợp của nhóm trong lời giải của Ban giám khảo, nếu $c \le 0$ thí sinh sẽ được 0 điểm, ngược lại số điểm của thí sinh đạt được là $5.0 \times \min\{1, \frac{c^3}{q^3}\}$.

Ví dụ:

Dữ liệu vào	Kết quả ra
5 3 1 5 1 1 2 -1 2 5 3 1 4 -1	3 1 2 5